

UDC

中华人民共和国国家标准



P

GB/T 51345-2018

海绵城市建设评价标准

Assessment standard for sponge city construction effect

2018-12-26 发布

2019-08-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 联合发布

审图号：GS (2019)327 号

中华人民共和国国家标准
海绵城市建设评价标准
Assessment standard for sponge city construction effect
GB/T 51345-2018

中国建筑工业出版社出版、发行(北京海淀三里河路9号)
各地新华书店、建筑书店经销
北京红光制版公司制版
天津翔远印刷有限公司印刷

开本：850×1168毫米1/32 印张：1%插页：1 字数：40千字

2019年3月第一版 2019年3月第一次印刷

定价：11.00元

统一书号：15112 · 32518

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题，可寄本社退换

(邮政编码100037)

本社网址：http://www.cabp.com.cn

网上书店：http://www.china-building.com.cn

中华人民共和国住房和城乡建设部 公 告

2018年 第343号

住房和城乡建设部关于发布国家标准 《海绵城市建设评价标准》的公告

现批准《海绵城市建设评价标准》为国家标准，编号为GB/T 51345-2018，自2019年8月1日起实施。

本标准在住房和城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开，并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部
2018年12月26日

前 言

根据住房和城乡建设部《关于开展〈海绵城市建设评价标准〉研究编制工作的函》(建标标函[2016]12号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制了本标准。

本标准的主要技术内容是:1.总则;2.术语和符号;3.基本规定;4.评价内容;5.评价方法。

本标准由住房和城乡建设部负责管理,由中国建设科技集团股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中国建设科技集团股份有限公司(地址:北京市西城区德胜门外大街36号德胜凯旋大厦A座,邮编:100044)。

本标准主编单位:中国建设科技集团股份有限公司

中国城镇供水排水协会

北京建筑大学

本标准参编单位:中国城市规划设计研究院

住房和城乡建设部城镇水务管理办公室

住房和城乡建设部标准定额研究所

深圳市城市规划设计研究院有限公司

北京市市政工程设计研究总院有限公司

上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司

中国市政工程华北设计研究总院有限公司

中国城市建设研究院有限公司

住房和城乡建设部科技与产业化发展
中心

浙江省建筑设计研究院

本标准主要起草人员：王文亮 章林伟 李俊奇 陈 玮
徐慧纬 李成江 陈 永 舒玉芬
温 禾白伟岚 车 伍 杨 正
宫永伟 张 伟 任心欣 马洪涛
任希岩 王家卓 赵 铨 赵冬泉
俞 露 高 伟 胡应均 赵 晔
沈云峰 赵 杨 王建龙 王思思
毛 坤 杜晓丽 刘绪为 王国玉
盛 况吕永鹏 陈 嫣 孔祥娟
梁 勇 程 江

本标准主要审查人员：任南琪 侯立安 夏 军 郑克白
隋 军 刘 翔 张晓昕 刘家宏
刘海龙 佟庆远

目 次

1	总则.....	1
2	术语和符号.....	2
2.1	术语.....	2
2.2	符号.....	3
3	基本规定.....	5
4	评价内容.....	6
5	评价方法.....	10
5.1	年径流总量控制率及径流体积控制.....	10
5.2	源头减排项目实施有效性.....	12
5.3	路面积水控制与内涝防治.....	13
5.4	城市水体环境质量.....	15
5.5	自然生态格局管控与水体生态性岸线保护.....	16
5.6	地下水埋深变化趋势.....	16
5.7	城市热岛效应缓解.....	17
	本标准用词说明.....	18
	引用标准名录.....	19
	附：条文说明.....	21

Contents

1	General Provisions.....	1
2	Terms and Symbols	2
2.1	Terms	2
2.2	Symbols	3
3	Basic Requirements	5
4	Assessment Items	6
5	Assessment Methods	10
5.1	Volume Capture Ratio of Annual Rainfall and Runoff Volume Control	10
5.2	Stormwater Source Control Projects Implementation Effectiveness	12
5.3	Road Surface Ponding and Local Flood Control.....	13
5.4	Urban Water Quality	15
5.5	Natural Ecological Patterns Management and Shoreline for Ecology Conservation.....	16
5.6	Variation Trend of Groundwater Depth	16
5.7	Urban Heat Island Effect Mitigation	17
	Explanation of Wording in This Standard	18
	Lists of Quoted Standards	19
	Addition:Explanation of Provisions	21

1 总 则

1.0.1 海绵城市是在城市落实生态文明建设理念、绿色发展要求的重要举措，有利于推进城市基础建设的系统性，有利于将城市建成人与自然和谐共生的生命共同体。为推进海绵城市建设、改善城市生态环境质量、提升城市防灾减灾能力、扩大优质生态产品供给、增强群众获得感和幸福感、规范海绵城市建设效果的评价，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于海绵城市建设效果的评价。

1.0.3 海绵城市建设评价应遵循海绵城市建设的宗旨，保护山水林田湖草等自然生态格局，维系生态本底的渗透、滞蓄、蒸发(腾)、径流等水文特征，保护和恢复降雨径流的自然积存、自然渗透、自然净化。

1.0.4 海绵城市建设评价应遵循海绵城市建设的技术路线与方法，目标与问题导向相结合，按照“源头减排、过程控制、系统治理”理念系统谋划，因地制宜，灰色设施和绿色设施相结合，采用“渗、滞、蓄、净、用、排”等方法综合施策。

1.0.5 海绵城市建设的评价除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 海绵城市 sponge city

通过城市规划、建设的管控，从“源头减排、过程控制、系统治理”着手，综合采用“渗、滞、蓄、净、用、排”等技术措施，统筹协调水量与水质、生态与安全、分布与集中、绿色与灰色、景观与功能、岸上与岸下、地上与地下等关系，有效控制城市降雨径流，最大限度地减少城市开发建设行为对原有自然水文特征和水生态环境造成的破坏，使城市能够像“海绵”一样，在适应环境变化、抵御自然灾害等方面具有良好的“弹性”，实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式，有利于达到修复城市水生态、涵养城市水资源、改善城市水环境、保障城市水安全、复兴城市水文化的多重目标。

2.1.2 年径流总量控制率 volume capture ratio of annual rainfall

通过自然与人工强化的渗透、滞蓄、净化等方式控制城市建设下垫面的降雨径流，得到控制的年均降雨量与年均降雨总量的比值。

2.1.3 海绵效应 sponge effect

海绵城市建设实现的自然水文特征维系和修复效果。

2.1.4 排水分区 catchment

以地形地貌或排水管渠界定的地面径流雨水的集水或汇水范围。

2.1.5 溢流排水口 overflow outlet

超过设施的体积控制能力，使降雨径流通过渗、滞、蓄等耦合效应达到饱和后溢流排放的附属构筑物。

Δh_2 ——海绵城市建设后建成区地下水(潜水)水位的年平均降幅。

2.2.3 城市热岛效应缓解

ΔT_1 ——海绵城市建设前建成区与郊区日平均气温的差值；

ΔT_2 ——海绵城市建设后建成区与郊区日平均气温的差值。

3 基本规定

3.0.1 海绵城市建设的评价应以城市建成区为评价对象，对建成区范围内的源头减排项目、排水分区及建成区整体的海绵效应进行评价。

3.0.2 海绵城市建设评价的结果应为按排水分区为单元进行统计，达到本标准要求的城市建成区面积占城市建成区总面积的比例。

3.0.3 海绵城市建设的评价内容由考核内容和考查内容组成，达到本标准要求的城市建成区应满足所有考核内容的要求，考查内容应进行评价但结论不影响评价结果的判定。

3.0.4 海绵城市建设评价应对典型项目、管网、城市水体等进行监测，以不少于1年的连续监测数据为基础，结合现场检查、资料查阅和模型模拟进行综合评价。

3.0.5 对源头减排项目实施有效性的评价，应根据建设目标、技术措施等，选择有代表性的典型项目进行监测评价。每类典型项目应选择1个~2个监测项目，对接入市政管网、水体的溢流排水口或检查井处的排放水量、水质进行监测。

续表4.0.1

评价内容		评价要求	评价方法
2. 源头减排项目实施有效性	道路、停车场及广场	(1) 道路：应按照规划设计要求进行径流污染控制；对具有防涝行泄通道功能的道路，应保障其排水行泄功能； (2) 停车场与广场： ①年径流总量控制率及径流体积控制：新建项目不应低于“我国年径流总量控制率分区图(图4.0.1)”所在区域规定下限值，及所对应计算的径流体积；改扩建项目经技术经济比较，不宜低于“我国年径流总量控制率分区图(图4.0.1)”所在区域规定下限值，及所对应计算的径流体积； ②径流污染控制：新建项目年径流污染物总量(以悬浮物SS计)削减率不宜小于70%，改扩建项目年径流污染物总量(以悬浮物SS计)削减率不宜小于40%； ③径流峰值控制：雨水管渠及内涝防治设计重现期下，新建项目外排径流峰值流量不宜超过开发建设前原有径流峰值流量；改扩建项目外排径流峰值流量不得超过更新改造前原有径流峰值流量	应符合本标准第5.2节的规定
	公园与防护绿地	(1) 新建项目控制的径流体积不得低于年径流总量控制率90%对应计算的径流体积，改扩建项目经技术经济比较，控制的径流体积不宜低于年径流总量控制率90%对应计算的径流体积； (2) 应按照规划设计要求接纳周边区域降雨径流	
3. 路面积水控制与内涝防治		(1) 灰色设施和绿色设施应合理衔接，应发挥绿色设施滞峰、错峰、削峰等作用； (2) 雨水管渠设计重现期对应的降雨情况下，不应有积水现象； (3) 内涝防治设计重现期对应的暴雨情况下，不得出现内涝	应符合本标准第5.3节的规定

续表4.0.1

评价内容	评价要求	评价方法
4. 城市水体环境质量	(1) 灰色设施和绿色设施应合理衔接，应发挥绿色设施控制径流污染与合流制溢流污染及水质净化等作用； (2) 旱天无污水、废水直排； (3) 控制雨天分流制雨污混接污染和合流制溢流污染，并不得使所对应的受纳水体出现黑臭；或雨天分流制雨污混接排放口和合流制溢流排放口的年溢流体积控制率均不应小于50%，且处理设施悬浮物(SS)排放浓度的月平均值不应大于50mg/L； (4) 水体不黑臭：透明度应大于25cm（水深小于25cm时，该指标按水深的40%取值），溶解氧应大于2.0mg/L，氧化还原电位应大于50mV，氨氮应小于8.0mg/L； (5) 不应劣于海绵城市建设前的水质； 河流水系存在上游来水时，旱天下游断面水质不宜劣于上游来水水质	应符合本标准第5.4节的规定
5. 自然生态格局管控与水体生态性岸线保护	(1) 城市开发建设前后天然水域总面积不宜减少，保护并最大程度恢复自然地形地貌和山水格局，不得侵占天然行洪通道、洪泛区和湿地、林地、草地等生态敏感区；或应达到相关规划的蓝线绿线等管控要求； (2) 城市规划区内除码头等生产性岸线及必要的防洪岸线外，新建、改建、扩建城市水体的生态性岸线率不宜小于70%	应符合本标准第5.5节的规定
6. 地下水埋深变化趋势	年均地下水(潜水)水位下降趋势应得到遏制	应符合本标准第5.6节的规定
7. 城市热岛效应缓解	夏季按6月~9月的城郊日平均温差与历史同期(扣除自然气温变化影响)相比应呈现下降趋势	应符合本标准第5.7节的规定

4.0.2 海绵城市建设评价内容与要求中的年径流总量控制率及径流体积控制、源头减排项目实施有效性、路面积水控制与内涝防治、城市水体环境质量、自然生态格局管控与水体生态性岸线保护应为考核内容，地下水埋深变化趋势、城市热岛效应缓解应为考查内容。

t.——降雨过程中的入渗历时（h），为当地多年平均场降雨历时，资料缺乏时，可根据平均场降雨历时特点取2h~12h。

3 延时调节设施的径流体积控制规模按下列公式计算：

$$V_{ed}=V_s+Wd \quad (5.1.2-3)$$

$$W_{ed}=(V_3/Ta)tp \quad (5.1.2-4)$$

式中： V_{ed} ——延时调节设施的径流体积控制规模（ m^3 ）；

W ——延时调节设施降雨过程中的排放量（ m^3 ）；

Ta ——设计排空时间（h），根据设计悬浮物（SS）去除能力所需停留时间确定；

tp ——降雨过程中的排放历时（h），为当地多年平均场降雨历时，资料缺乏时，可根据平均场降雨历时特点取2h~12h。

5.1.3 项目实际年径流总量控制率评价应符合下列规定：

1 应现场检查各项设施实际的径流体积控制规模，核算其所对应控制的降雨量，通过查阅“年径流总量控制率与设计降雨量关系曲线图”得到实际的年径流总量控制率；

2 应将各设施、无设施控制的各下垫面的年径流总量控制率，按包括设施自身面积在内的设施汇水面积、无设施控制的下垫面的占地面积加权平均，得到项目实际年径流总量控制率；

3 对无设施控制的不透水下垫面，其年径流总量控制率应为0；

4 对无设施控制的透水下垫面，应按设计降雨量为其初损后损值（即植物截留、洼蓄量、降雨过程中入渗量之和）获取年径流总量控制率，或按下式估算其年径流总量控制率：

$$\alpha = (1 - \phi) \times 100\% \quad (5.1.3)$$

式中： α ——年径流总量控制率（%）；

ϕ ——径流系数。

5.1.4 监测项目的年径流总量控制率可按下列方法进行评价：

现场检查相结合的方法进行评价。

5.3.2 路面积水控制应采用设计施工资料和摄像监测资料查阅的方法进行评价，并应符合下列规定：

1 应查阅设计施工资料，城市重要易涝点的道路边沟和低洼处排水的设计径流水深不应大于15cm；

2 应筛选最大1h降雨量不低于现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014规定的雨水管渠设计重现期标准的降雨，分析该降雨下的摄像监测资料，城市重要易涝点的道路边沟和低洼处的径流水深不应大于15cm，且雨后退水时间不应大于30min。

5.3.3 内涝防治应采用摄像监测资料查阅、现场观测与模型模拟相结合的方法进行评价，并应符合下列规定：

1 模型应具有下垫面产汇流、管道汇流、地面漫流、河湖水系等模拟功能；

2 模型建模应具有管网拓扑与管渠缺陷、下垫面、地形，以及重要易涝点积水监测数据和内涝防治设计重现期下的最小时间段为5min 总历时为1440min的设计雨型数据；

3 模型参数的率定与验证，应选择至少1个典型的排水分区，在重要易涝点设置摄像等监测设备，在市政管网末端排放口及上游关键节点处设置流量计，与分区内的监测项目同步进行连续自动监测，获取至少1年的重要易涝点积水范围、积水深度、退水时间摄像监测资料分析数据，及市政管网排放口“时间-流量”或泵站前池“时间-水位”序列监测数据；应各筛选至少2场最大1h降雨量不低于雨水管渠设计重现期标准的降雨下的监测数据分别进行模型参数率定和验证；模型参数率定与验证的纳什（Nash-Sutcliffe）效率系数不得小于0.5；

4 模拟分析对应内涝防治设计重现期标准的设计暴雨下的地面积水范围、积水深度和退水时间，应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014与《城镇内涝防治技术规范》GB 51222的规定；

5 查阅至少近1年的实际暴雨下的摄像监测资料，当实际

城市建设前的监测数据应至少为近5年的地下水(潜水)水位,海绵城市建设后的监测数据应至少为1年的地下水(潜水)水位。

5.6.2 地下水(潜水)水位监测应符合现行国家标准《地下水监测工程技术规范》GB/T 51040的规定。

5.6.3 应将海绵城市建设前建成区地下水(潜水)水位的年平均降幅 Δh_1 与建设后建成区地下水(潜水)水位的年平均降幅 Δh_2 进行比较, Δh_2 应小于 Δh_1 ;或海绵城市建设后建成区地下水(潜水)水位应上升。

5.6.4 当海绵城市建设后监测资料年数只有1年时,获取该年前1年与该年地下水(潜水)水位的差值 Δh_3 ,与 Δh_1 比较, Δh_3 应小于 Δh_1 ,或海绵城市建设后建成区地下水(潜水)水位应上升。

5.7 城市热岛效应缓解

5.7.1 应监测城市建成区内与周边郊区的气温变化情况,气温监测应符合现行国家标准《地面气象观测规范 空气温度和湿度》GB/T 35226的规定。

5.7.2 海绵城市建设前的监测数据应至少为近5年的6月~9月日平均气温,海绵城市建设后的监测数据应至少为1年的6月~9月日平均气温。

5.7.3 应将海绵城市建设前建成区与郊区日平均气温的差值 ΔT_1 与建成后建成区与郊区日平均气温的差值 ΔT_2 进行比较, ΔT_2 应小于 ΔT_1 。

引用标准名录

- 1 《室外排水设计规范》 **GB50014**
- 2 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》 **GB 50400**
- 3 《地下水监测工程技术规范》 **GB/T 51040**
- 4 《城镇内涝防治技术规范》 **GB 51222**
- 5 《地面气象观测规范 空气温度和湿度》 **GB/T 35226**
- 6 《城镇污水水质标准检验方法》 **CJ/T51**

中华人民共和国国家标准

海绵城市建设评价标准

GB/T 51345-2018

条文说明

编制说明

《海绵城市建设评价标准》GB/T 51345-2018, 经住房和城乡建设部2018年12月26日以第343号公告批准、发布。

本标准编制过程中, 标准编制组经广泛调查研究, 认真总结实践经验, 参考有关国际标准和国外先进标准, 并在广泛征求意见的基础上, 充分结合我国海绵城市建设现状和“水污染控制与治理”科技重大专项等研究成果, 确定了海绵城市建设的评价体系。

为便于广大规划、设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能够正确理解和执行条文规定, 《海绵城市建设评价标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明, 对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是, 本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力, 仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目 次

1	总则.....	24
2	术语和符号.....	25
2.1	术语	25
3	基本规定.....	29
4	评价内容.....	31
5	评价方法.....	37
5.1	年径流总量控制率及径流体积控制	37
5.2	源头减排项目实施有效性	38
5.3	路面积水控制与内涝防治	39
5.4	城市水体环境质量.....	39
5.5	自然生态格局管控与水体生态性岸线保护	39

1 总 则

1.0.1 海绵城市建设是新时代城市转型发展的需要，能够推进生态文明建设、绿色发展，推进供给侧结构性改革，推动城市发展方式转型，提升城市基础建设的系统性。推进海绵城市建设，借鉴国际先进经验，建立一套适合我国国情的海绵城市建设评价体系，制定并实施统一、规范的评价标准，对积极引导海绵城市建设具有十分重要的意义。

1.0.2 规定了本标准的适用范围。

1.0.3 传统城市开发建设模式，由于不透水下垫面的过度增长和依赖管网进行排水的单一做法，破坏了水的自然循环路径，使水文特征发生变化，对城市水生态、水环境、水资源等造成巨大影响，放大了灾害风险。通过海绵城市建设，在维系山水林田湖草生态格局的基础上，强化降雨径流管控，最大限度维持城市开发前后水文特征不变，修复水生态、保护水环境、涵养水资源、提高城市防灾减灾能力。

1.0.4 传统做法过度依靠管网进行排水，使城市下垫面对降雨径流的渗透、滞蓄和净化功能丧失，自然的“海绵体”功能消失。

海绵城市建设改变了传统的技术路线和方法，技术路线由传统的“末端治理”转为“源头减排、过程控制、系统治理”，管控方法由传统的“快排”转为“渗、滞、蓄、净、用、排”，充分恢复下垫面的“海绵体”功能，发挥绿色设施与灰色设施的综合效益，既能缓解生态、环境、资源的压力，又能降低工程造价和运维成本。

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 海绵城市是解决城市涉水问题的系统治理的理念，核心内容是现代城市雨洪管理，旨在通过对规划、设计、建设、运营的全过程管理，对城市降雨径流进行有效管控，通过“渗、滞、蓄、净、用、排”等多种措施实现体积控制、流量控制、污染物控制等多重目标，从而缓解城市内涝、控制径流污染、改善水环境和水生态，为实现山水林田湖草系统治理、绿色发展，建设美丽中国提供重要支撑。

2.1.2 自然下垫面通过渗透、滞蓄、净化等功能对降雨径流起到控制作用，即自然下垫面作为重要的海绵体，具有海绵效应，像海绵一样具有吸水、蓄水、渗水、净水、释水的功能。通过模拟自然建造的人工下垫面和设施也可实现该功能，是重要的人工海绵体。

地球系统中的水文循环主要包含降水、蒸散发、径流等过程，在城市区域空间尺度，水文循环过程主要反映在降水与径流。传统城市开发建设模式，由于下垫面的过度硬化，导致降雨径流特征发生变化，破坏了水的循环路径，对城市水生态、水环境、水资源等造成巨大影响，也放大了灾害风险。城市开发建设对水文循环过程的影响主要在于径流，海绵城市建设的目的是要在城市建设区域空间内保护和恢复自然的水文特征，其实质是恢复自然降雨径流状态，其核心在于控制径流。

在自然状态下，大到暴雨时(小概率降雨事件)易形成地面径流；而在中小降雨时(大概率降雨事件)较少形成大量的地面径流，主要是通过自然下垫面入渗、滞蓄等作用对降雨径流进行控制。因此，首先应控制大概率的中小降雨事件。中小降雨事件

发生的概率高，累计降雨量占年降雨总量的比例大，带来大概率的降雨径流峰值流量冲击负荷和全年主要的污染负荷。年径流总量控制率是控制的年均降雨量与年均降雨总量的比值，反映了自然与人工海绵体在未达到饱和状态下控制降雨径流的程度，能体现对大量中小降雨事件的控制水平，对维系生态本底的水文特征，实现海绵城市建设的综合目标具有重要意义。

依据多年降雨资料，可导出降雨径流总量控制率与降雨量的对应关系，依此可确定设计降雨量，作为降雨径流控制设施规模设计的关键参数。

根据多年(不少于30年)24h 降水资料，扣除小于等于2mm的降雨量数据和全部降雪数据，以24h 降雨量作为1次降雨事件，绘制各地的场降雨事件与降雨量关系曲线(参照图1)，横坐标为多年(不少于30年)降雨事件(按24h 降雨量由小到大排序)的累计数，纵坐标为相应降雨事件的降雨量。

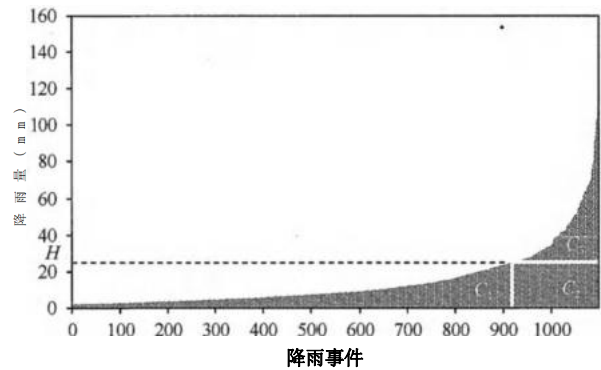


图 1 降雨事件与降雨量关系曲线示意

根据该曲线可求得年径流总量控制率 α 所对应的设计降雨量 H ，其中：

$$\alpha = (C_1 + C_2) / (C_1 + C_2 + C_3)$$

根据图1曲线，可导出系列年径流总量控制率 α 与设计降雨量 H 的关系曲线(参照图2)。

4 评价内容

4.0.1 规定了海绵城市建设的具体评价内容与评价要求。通过恢复自然水文特征，来实现海绵城市建设的目标。自然水文特征的评价主要从径流体积、峰值流量、频率、水质等四方面来进行，也是海绵城市建设评价的主要内容。

1 年径流总量控制率及径流体积控制

城市新建区指以新建项目为主的城市建设区域，新建区易在城市规划、设计阶段落实体积控制要求，故新建区以维系生态本底条件下的水文特征为原则确定径流体积控制目标，不得低于“我国年径流总量控制率分区图(本标准图4.0.1)”所在区域规定的下限值；城市改建区指以改扩建项目为主的城市建设区域，体积控制要求的落实程度受多方面因素影响，因项目而异，故改建区整体以解决城市积水和内涝、径流污染和合流制溢流污染等问题为出发点，根据改扩建条件，经技术经济比较确定径流体积控制规模，有条件的改建区，在以问题为导向的基础上，可参照新建区标准确定径流体积控制目标，最大限度地维系生态本底条件下的水文特征。

年径流总量控制率可根据所在区域自然状态下的降雨径流系数确定，按本标准公式(5.1.3)计算。若当地水文资料不全，可根据本标准图4.0.1确定当地的年径流总量控制率。

干旱少雨地区，自然渗透能力强，年径流总量控制率尽可能取上限值；在多雨地区，地下水位高、渗透能力差，可取下限值。

2 源头减排项目实施有效性

项目实施的有效性是支撑城市建成区整体建设成效的基础，故本标准对建筑小区、道路、停车场、广场、公园与防护绿地建

设项目实施的有效性进行评价。

(1) 建筑小区：建筑小区项目应充分结合地形地貌进行竖向设计，尽可能采用地面汇流方式组织降雨径流，减少管网使用，或采取断接排水管网等方式，实现“渗、滞、蓄、净、用”的径流控制过程，使降雨径流在径流体积、峰值流量、污染达到控制要求后溢流排入市政管网。

实践中，部分新建项目或改扩建项目由于空间和竖向条件不足、建设难度和成本较高等原因，难以达到“我国年径流总量控制率分区图(本标准图4.0.1)”所在区域规定下限值，需要根据项目条件，经技术经济分析综合确定项目年径流总量控制率指标，针对此类情况，本标准提出达到相关规划的管控要求时，也满足本标准的评价要求，相关规划主要包括海绵城市专项规划、控制性详细规划等。

国内外大量研究和实践表明，中小降雨径流产生的径流污染负荷较大。径流污染变化的随机性和复杂性较大，因此，径流污染一般通过径流体积进行控制。

降雨径流污染主要与大气降尘、汽车尾气、下垫面特征等有关，成分较为复杂，其中，悬浮物(SS)往往与其他污染物指标具有一定的相关性，故可用悬浮物(SS)作为径流污染物控制指标。各城市可监测分析本地典型下垫面或用地类型条件下悬浮物(SS)与其他污染物指标的相关关系。

径流年悬浮物(SS)总量削减率与下垫面降雨径流的悬浮物(SS)浓度本底值、初期冲刷(初期雨水)现象是否显著、设施悬浮物(SS)浓度去除能力等相关。我国降雨径流的悬浮物(SS)浓度普遍较高，且源头下垫面的初期冲刷现象往往较管网末端明显，初期雨水中携带的悬浮物(SS)可被源头减排设施有效处理，故源头减排设施对降雨径流的年悬浮物(SS)总量削减率一般较高。《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建》中采用年径流总量控制率与设施悬浮物(SS)去除率的乘积粗略计算年悬浮物(SS)总量削减率，该方法未

5 评价方法

5.1 年径流总量控制率及径流体积控制

5.1.2 渗透与渗滤设施的有效滞蓄容积 V 指顶部蓄水层的滞蓄容积，延时调节设施的有效滞蓄容积 V_g 指承担径流污染控制功能的底部调节空间的容积，调蓄水体、水池等滞蓄设施的有效滞蓄容积为储存容积，不包括仅承担峰值流量控制功能的调节容积。

以沉淀作用为主去除悬浮物（SS）等污染物时，延时调节设施的设计排空时间根据保证悬浮物（SS）去除能力所需沉淀时间确定，资料缺乏时，可取40h，对于加油站、城市道路等重金属污染较高的区域，设计排空时间可取72h；以渗滤作用为主去除悬浮物（SS）等污染物时，延时调节设施的设计排空时间参照生物滞留设施或砂滤池的设计排空时间确定。

渗透系数应取决定设施渗滞能力的相应土壤层或人工介质层的渗透系数。

5.1.3 无设施控制的透水下垫面包括透水铺装、普通绿地等。“年径流总量控制率与设计降雨量关系曲线图”可参照本标准第2.1.2条的条文说明进行绘制。径流系数指年均外排总径流量与年均降雨总量的比值，即年径流系数，该数据缺乏时，可按现行国家标准《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400对不同下垫面类型的雨量径流系数的规定进行取值。

5.1.4 监测项目根据本标准第3.0.5条确定。如遇特别枯水年、丰水年时，监测时限可适当延长1年。

5.1.5 监测项目根据本标准第3.0.5条确定。管渠缺陷指结构性缺陷和功能性缺陷，管渠缺陷检查可按现行行业标准《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68进行。

